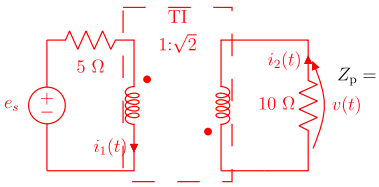
Questão 01. Se trocarmos as indutâncias por um transformador ideal conforme a figura abaixo, a tensão $v(t)$ em RPS vale em V,s. Dado $e_s(t) = 100\cos(2t)$.



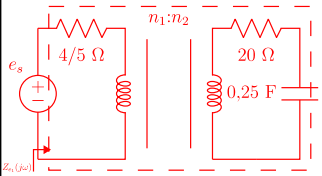
$$Z_r = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 \cdot Z_{\text{sec}} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 \cdot 10 = 5\ \Omega$$

$$Z_p = 5 + 5 = 10\ \Omega \implies i_1 = \frac{e_s}{10} = 10\cos(2t) \implies$$

$$i_2 = \frac{n_1}{n_2} i_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 10\cos(2t)$$

$$\boxed{v(t) = -i_2(t) \cdot 10 = -50\sqrt{2}\cos(2t)}$$

Questão 02. Obtenha a razão de espiras $r = n_1/n_2$ para que a nova impedância de entrada $Z_{e_1}(j\omega)$ tenha módulo em $\omega = 1$ rad/s igual a $|Z_{e_1}(j1)| = 10\ \Omega$.



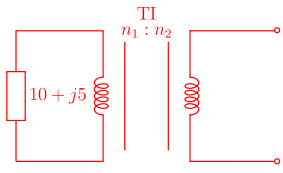
$$Z_r = r^2 \cdot Z_{\text{sec}} = r^2\left(20 - \frac{j}{\omega C}\right) = 4r^2(5 - j)$$

$$Z_p = \frac{4}{5} + 4r^2(5 - j) = 4\left(\frac{1}{5} + 5r^2 - r^2 j\right) \implies$$

$$|Z_p| = |Z_{e_1}| = \sqrt{\left(4\left(\frac{1}{5} + 5r^2\right)\right)^2 + (-4r^2)^2}$$

$$|Z_{e_1}|^2 = 10^2 = 4^2\left(\frac{1}{25} + 2r^2 + 25r^4 + r^4\right) \Leftrightarrow 26r^4 + 2r^2 - \frac{621}{100} = 0$$

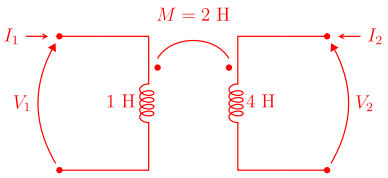
Questão 03. A figura apresenta um transformador ideal com $r = \frac{n_1}{n_2} = \sqrt{5}$. A impedância nessa vista nos terminais a e b é



$$Z_r = \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 \cdot (10 + j5) = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2 \cdot 5(2 + j) = 2 + j\ \Omega$$

$$\implies \boxed{Z_{ab} = 5 + j\ \Omega}$$

Questão 07. Indique o elemento h_{22} da matriz híbrida H do transformador com mútas e condições iniciais nulas, sendo $\begin{bmatrix} V_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = H \begin{bmatrix} I_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$.

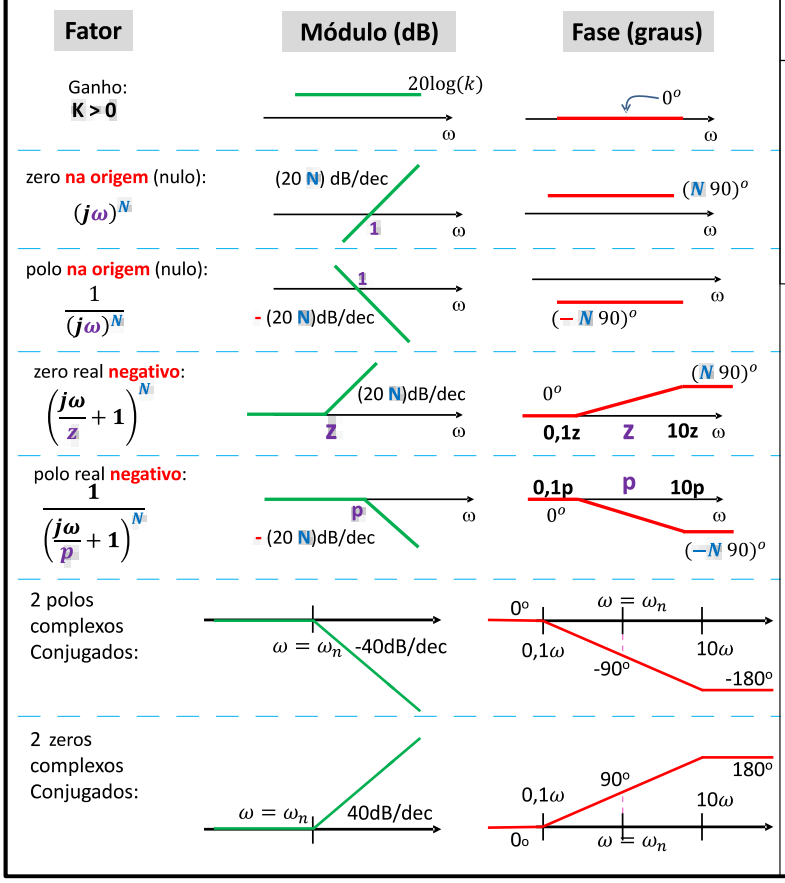


$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} sI_1 \\ sI_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} sI_1 + 2sI_2 \\ 2sI_1 + 4sI_2 \end{bmatrix}$$

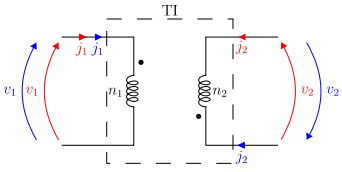
$$\implies \begin{cases} V_1 = sI_1 + 2sI_2 \\ V_2 \overset{*}{=} 2V_1 \end{cases} \qquad V_1\big|_{I_1=0} = 2sI_2$$

$$\implies V_2 = 4sI_2 \implies \boxed{\frac{I_2}{V_2} = \frac{1}{4s}}$$

$$h_{22} = \frac{I_2}{V_2}\bigg|_{I_1=0} = \frac{1}{4s}$$



Setas de tensão são marcadas em CR.



$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{n_1}{n_2} \qquad \frac{v_1}{v_2} = -\frac{n_1}{n_2}$$

$$\frac{j_1}{j_2} = -\frac{n_2}{n_1} \qquad \frac{j_1}{j_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

Apresentamos a seguir um resumo dos critérios a serem obedecidos na construção dos diagramas assintóticos, **C2**, **C3** e **C4** se referem aos zeros. Para determinar as contribuições dos polos, basta trocar o sinal do módulo e da fase.

C2. Contribuições dos zeros simples

- Na origem,
  - Módulo $20\log\omega$;
  - Fase $+90°$.
- Em $-\omega_i$
  - Módulo $\begin{cases} 0, & \omega < \omega_i \\ 20\log\left(\frac{\omega}{\omega_i}\right), & \omega > \omega_i \end{cases}$
  - Fase $\begin{cases} 0, & \omega < \omega_i/10 \\ 45° \log\left(10\frac{\omega}{\omega_i}\right), & \omega_i/10 < \omega < 10\omega_i \\ 90°, & \omega > 10\omega_i \end{cases}$

C3. Contribuições dos zeros de multiplicidade N

- Na origem,
  - Módulo $20 \cdot N \log\omega$;
  - Fase $+90° \cdot N$.
- ω_i
  - Módulo $\begin{cases} 0, & \omega < \omega_i \\ 20\log\left(\frac{\omega}{\omega_i}\right), & \omega > \omega_i \end{cases}$
  - Fase $\begin{cases} 0, & \omega < \omega_i/10 \\ 45° \cdot N \log\left(10\frac{\omega}{\omega_i}\right), & \omega_i/10 < \omega < 10\omega_i \\ 90° \cdot N, & \omega > 10\omega_i \end{cases}$

C4. Contribuições dos zeros simples complexos conjugados

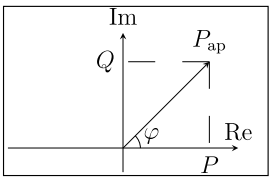
- Quebra em ω_n (*ver slides*) $\left(s^2 + 2\alpha s + \omega_n^2\right)$, $\zeta = \frac{\alpha}{\omega_n}$
  - Módulo $\begin{cases} 0, & \omega < \omega_i \\ 40\log\left(\frac{\omega}{\omega_i}\right), & \omega > \omega_i \end{cases}$
  - Fase $\begin{cases} 0, & \omega < \omega_i/10 \\ 90° \log\left(10\frac{\omega}{\omega_i}\right), & \omega_i/10 < \omega < 10\omega_i \\ 180°, & \omega > 10\omega_i \end{cases}$

Erro $= \pm 20\log(2 \cdot \zeta)$ $\left(\frac{\text{zero}}{\text{polo}}\right)$

Normalizações

- $s + c \to c\left(\frac{s}{c} + 1\right)$
- $s^2 + 2\alpha s + \omega_n^2 \to \omega_n^2\left(\frac{s^2}{\omega_n^2} + \frac{2\alpha s}{\omega_n^2} + 1\right)$

Define-se potência aparente complexa:



$$P_{ap} \triangleq \hat{V}\hat{I}^* = Ve^{j\theta} \cdot Ie^{j-\Psi} = VIe^{j(\theta-\Psi)} = VIe^{\varphi}$$

$$= \underbrace{VI\cos\varphi}_{P} + j\underbrace{VI\sin}_{Q}\varphi\ [\text{VA}]$$

$$Z(j\omega) = \overbrace{R(\omega)}^{\text{resistência}} + j\overbrace{X}^{\text{reatância}}\ (\omega) \qquad Y(j\omega) = \frac{1}{Z(j\omega)} = \overbrace{G(\omega)}^{\text{condutância}} + j\overbrace{B}^{\text{suscetância}}\ (\omega)$$

a) $\hat{V} = Z\hat{I}$ (impedância). $P_{ap} = \hat{V}\hat{I}^* = Z\hat{I}\hat{I}^* = ZI^2 = (R + jX)I^2 = \underbrace{RI^2}_{P} + j\underbrace{XI^2}_{Q}$

b) $\hat{I} = Y\hat{V}$ (admitância). $P_{ap} = \hat{V}\hat{I}^* = \hat{V}(Y\hat{V})^* = V^2Y^* = \underbrace{GV^2}_{P} - j\underbrace{BV^2}_{Q}$

Questão 05. Em um diagrama de Bode, sabe-se que entre ω_0 e ω_1 a assíntota 1 cresce a x $\frac{\text{dB}}{\text{dec}}$ e que entre ω_1 e ω_2 a assíntota 2 decresce a $-x$ $\frac{\text{dB}}{\text{dec}}$. As assíntotas cruzam o eixo das abscissas em ω_0 e ω_2. Pode-se dizer que ω^1 vale:

$$20\log\left(\frac{\omega_1}{\omega_0}\right) = -20\log\left(\frac{\omega_1}{\omega_2}\right) = 20\log\left(\frac{\omega_2}{\omega_1}\right) \implies \frac{\omega_1}{\omega_0} = \frac{\omega_2}{\omega_1} \implies \omega_1 = \sqrt{\omega_0\omega_2}$$

Questão 06. Um dos fatores no numerador de uma função de rede é $s^2 + 5s + 100$ sendo que os outros zeros e pólos estão distantes, de forma a não interferir no erro (= diferença entre a curva real) e a aproximação assíntota correspondente a esse fator) na frequência característica (ou de quebra). Esse erro vale, aproximadamente, em dB:

$$s^2 + 2\alpha s + \omega_n^2 = s^2 + 5s + 100 \implies \omega_n = 10, \quad \alpha = \frac{5}{2} \implies \zeta = \frac{\alpha}{\omega n} = \frac{5}{20}$$

$$\text{Erro} = 20\log(2 \cdot \zeta) = 20\log\left(2 \cdot \frac{5/2}{10}\right) = 20\log 2^{-1} = 20(-0{,}3) = -6\ \text{dB}$$

Complexas

$$\hat{Z}(r,\theta) = re^{j\theta} = r(\cos\theta + j\sin\theta)$$

$$\sin\omega t = \frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{2j}$$

$$\cos\omega t = \frac{e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}}{2}$$

$$\sinh(\omega t) = \frac{e^{\omega t} - e^{-\omega t}}{2}$$

$$\cosh(\omega t) = \frac{e^{\omega t} + e^{-\omega t}}{2}$$

Equação diferencial de segunda ordem

$$\ddot{x}(t) + 2\alpha\dot{x}(t) + \omega_o^2 x(t) = f_s(t)$$

A transformada de laplace dessa equação é dada por

$$X(s) = \underbrace{\frac{F_s(s)}{s^2 + 2\alpha s + \omega_o^2}}_{\text{resposta forçada}} + \underbrace{\frac{x(0_-)(s + 2\alpha) + \dot{x}(0_-)}{s^2 + 2\alpha s + \omega_o^2}}_{\text{resposta livre}}$$

Polinômio característico

$$s^2 + 2\alpha s + \omega^2 = 0 \implies s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_o^2}$$

Comportamento

$s_1 \neq s_2 \qquad \alpha > \omega_o \implies$ Super Amortecido

$$X_l(s) = \frac{A_1}{s - s_1} + \frac{A_2}{s - s_2} \leftrightarrow x_l(t) = [A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t}]H(t)$$

$s_1 = s_1^* \quad s_1 \neq s_2 \qquad \alpha < \omega_o \implies$ Sub Amortecido

Nesses casos, as raízes $s_{1,2}$ vão assumir a forma

$$s_{1,2} = -\alpha \pm j\underbrace{\sqrt{\omega_o^2 - \alpha^2}}_{\omega_d}$$

$$\omega_d = \sqrt{\omega_o^2 - \alpha^2}$$

$$X_l(s) = \frac{A_1}{s - s_1} + \frac{A_1^*}{s - s_1^*} \leftrightarrow x(t) = 2|A_1|e^{-\alpha t}\cos(\omega_d t + \phi_1)$$

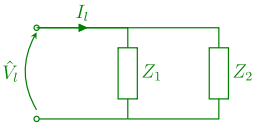
onde:

$$s_1 = -\alpha + j\omega_d$$

$$A_1 = |A_1|e^{j\phi_1}$$

$s_1 = s_2 = -\alpha \qquad \alpha = \omega_o \implies$ Amortecimento Crítico

Para as questões de 01 a 4 considere uma linha monofásica com tensão eficaz $V_l = 100$ V com frequência de 377 rad/s ligada a duas cargas em paralelo. A carga 1 é indutiva e consome potência ativa de 60 kW com corrente eficaz de 1 kA e a carga 2 tem impedância $30 + j40$ (mΩ).



Questão 01. A impedância da carga 1 em (mΩ) é:

Considerar que o módulo do fasor $\hat{W}$ será designado ou por $|\hat{W}|$ ou por W.

Carga 1:

$$60\text{k} = \text{Re}(Z_1)I_1^2 \implies \text{Re}(Z_1) = \frac{60\cdot 10^3}{10^6} = 60\ \text{m}\Omega$$

$$\hat{P}_{\text{ap}} = RI^2 + jXI^2 \implies |\hat{P}_{\text{ap}}| = V_l \cdot I_1 = I_1^2\sqrt{R^2+X^2}$$

$$X = \sqrt{\left(\frac{V_l}{I_1}\right)^2 - R^2} = \sqrt{10^{-2} - 36\cdot 10^{-4}} = \sqrt{10^{-4}(100-36)} = 10^{-2}\cdot 8 = 80\ \text{m}\Omega$$

$$\boxed{Z_1 = 60 + j80\ (\text{m}\Omega)}$$

Questão 02. A potência aparente em kVA da **instalação** é:

Da questão 01, $Z_1 = 2Z_2 \implies \hat{I}_2 = 2\hat{I}_1$:

$$\hat{I}_l = \hat{I}_1 + \hat{I}_2 = 3\hat{I}_1 \implies I_l = 3I_1 = 3\ \text{kA}$$

A impedância equivalente da linha é $Z_l = \frac{Z_1\cdot Z_2}{Z_1+Z_2} = \frac{2Z_2^2}{3Z_2} = \frac{2}{3}\cdot 10(3+j4)\ \text{m}\Omega$.

$$\hat{P}_{\text{ap}} = \hat{V}_l\cdot\hat{I}_l^* = Z_l\cdot I_l^2 = \frac{20}{3}(3+j4)\cdot 9\cdot 10^6 = 60(3+j4)\cdot 10^3 = 60\cdot 5\angle 53^\circ\ \text{kVA} = 300\angle 53^\circ$$

$$\boxed{\hat{P}_{\text{ap}} = 300\angle 53^\circ}$$

Questão 03. A corrente eficaz da linha, em kA, é

Da questão 02, obtivemos que $I_l = 3I_1$, $\boxed{I_l = 3\ \text{kA}}$

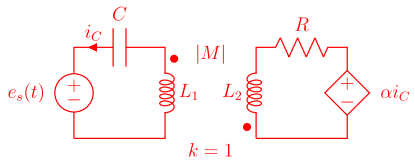
Questão 04. O valor aproximado em (mF) do capacitor que, ligado em paralelo com a linha corrige o fator de potência para 1 (puramente resistivo) é.

Se o fator de potência é corrigido para 1 após ligação do capacitor em paralelo, temos que a potência reativa inicial somada com a do capacitor deve ser nula:

$$0 = Q_{\text{desejado}} = Q + Q_C \implies Q_C = -Q = -\text{Im}(\hat{P}_{\text{ap}}) = -300\cdot\frac{4}{5} = -240\cdot 10^3$$

Isolando Q_C: $Q_C = -\omega CV_l^2 = -240\cdot 10^3 \Leftrightarrow C = \frac{240}{377\cdot 10^4}\cdot 10^3 = 63{,}66\ \text{mF}$ $\boxed{C \approx 64\ \text{mF}}$

Questão 07. Considere o circuito da figura abaixo. Qual é a condição em α para rede livre assintoticamente estável?



$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 & -|M| \\ -|M| & L_2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -sI_1 \\ sI_2 \end{bmatrix}$$

$$I_1:\ -E_s + \tfrac{I_1}{sC} - V_1 = 0,\ I_C = -I_1$$
$$I_1 - sC\left(-sL_1I_1 - s|M|I_2\right) = sCE_s$$

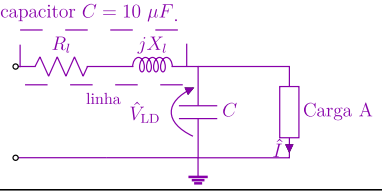
$$I_2:\ V_2 + RI_2 + \alpha I_C = 0$$
$$s|M|I_1 + sL_2I_2 + RI_2 - \alpha I_1 = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1+s^2CL_1 & +s^2|M|C \\ s|M|-\alpha & sL_2+R \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow sL_2 + R + \cancel{s^3CL_1L_2} + Rs^2CL_1 - \cancel{s^3|M|^2C} + s^2|M|C\alpha = 0$$

$$k = 1 = \tfrac{|M|}{\sqrt{L_1L_2}} \implies |M|^2 = L_1L_2,\ s^3CL_1L_2 - s^3|M|^2C = 0.\quad s^2(|M|C\alpha + RCL_1) + sL_2 + R = 0$$

$$\implies |M|C\alpha + RCL_1 \geq 0 \implies \boxed{\alpha \geq -\frac{RL_1}{|M|}} \qquad \alpha = -\tfrac{RL_1}{|M|} \implies s = -\tfrac{R}{L_2}\ \checkmark.$$

Questão 09. O fasor $\hat{I}$ da corrente da carga (em Aef) é? Dados: $\hat{V}_{\text{LD}} = 4800\angle 0^\circ$ Vef, $f = 60$ Hz, Carga A: $|\hat{P}_{\text{ap, A}}| = 240$ kVA, $f_{p_A} = 0{,}8$ atrasado, linha de transmissão: $R_l = 2\ \Omega$, $X_l = 10\ \Omega$ e capacitor $C = 10\ \mu F$.



$$\hat{P}_{\text{ap, A}} = \hat{V}_{\text{LD}}\cdot\hat{I}^*$$
$$\hat{I} = \left(\hat{P}_{\text{ap, A}}/\hat{V}_{\text{LD}}\right)^*$$
$$= \left(\frac{240\cdot 10^3(0{,}8+j0{,}6)}{4800\angle 0^\circ}\right)^*$$
$$= 50(0{,}8-0{,}6j) = \boxed{40-30j}$$

Assintoticamente Estável

Parte real de todas as FCPS são negativas

Resposta → 0 com *tempo* → ∞

Marginalmente Estável

$s_k = \pm j\omega_k$

Resposta limitada com *tempo* → ∞

Instáveis

$s_k = \pm j\omega_k$

Resposta → ∞ com *tempo* → ∞

Obtendo FCPs com Análise de Malhas

1. Inativar geradores independentes
2. Se houver corte de capacitores, manter suas tensões incógnitas – Não substituir por correntes de malha – E adicionar a equação $sCV_c - I_c = 0$
3. Aplicar a análise de malhas e igualar a zero o determinante da matriz das impedâncias
4. As FCPs são as raízes da equação obtida em 3.

Obtendo FCPs com Análise Nodal

1. Inativar Geradores Independentes
2. Se houver laços de indutores, manter suas correntes incógnitas – Não substituir por tensões nodais – E adicionar a equação $V_L - (sL)I_L = 0$
3. Aplicar a análise nodal e igualar a zero o determinante da matriz das admitâncias
4. As FCPs são as raízes da equação obtida em 3.

Gerador de tensão → Curto-circuito
Gerador de corrente → Aberto

$$\frac{N(s)}{D(s)} = \frac{R(s)}{D(s)} + Q(s)$$

$f(t)$	$F(s)$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$
1	$\frac{1}{s}$
$\delta^{(n)}(t)$	s^n
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
$\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$
$\cos(\omega t)$	$\frac{s}{s^2+\omega^2}$
$e^{at}\cdot\cos(\omega t)$	$\frac{s-a}{(s-a)^2+\omega^2}$
$e^{at}\cdot\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{(s-a)^2+\omega^2}$
$\sin(\omega t+\varphi)$	$\frac{s\sin\varphi+\omega\cos\varphi}{s^2+\omega^2}$
$\cos(\omega t+\varphi)$	$\frac{s\cos\varphi-\omega\sin\varphi}{s^2+\omega^2}$
$t^k\cdot e^{at}$	$\frac{k!}{(s-a)^{k+1}}$
$\sinh(\omega t)$	$\frac{\omega}{s^2-\omega^2}$
$\cosh(\omega t)$	$\frac{s}{s^2-\omega^2}$
$2\frac{\lvert z\rvert\cdot t^r}{r!}\cdot e^{-at}\cos(\omega t+\theta)$	$\frac{z}{(s+a-j\omega))^{r+1}} + \frac{\overline{z}}{(s+a+j\omega))^{r+1}}$
$2\frac{\lvert z\rvert\cdot t^r}{r!}\cdot e^{at}\cos(\omega t+\theta)$	$\frac{z}{(s-(a+j\omega))^{r+1}} + \frac{\overline{z}}{(s-(a-j\omega))^{r+1}}$

$f(t)$	$F(s)$
$t^n\cdot f(t)$	$(-1)^n\frac{d^n}{ds^n}F(s)$
$\delta(t)$	1
$\sinh(\omega t+\theta)$	$\frac{s\sinh(\theta)+\omega\cosh(\theta)}{s^2-\omega^2}$
$\cosh(\omega t+\theta)$	$\frac{s\cosh(\theta)+\omega\sinh(\theta)}{s^2-\omega^2}$
$(\alpha t+\beta)\cdot H(t+\lambda)$	$\frac{\beta e^{\lambda s}}{s} - \frac{\alpha e^{\lambda s}}{s^2}(s\lambda-1)$

Função do tempo	**Transformada**
$e^{at}\cdot f(t)$	$F(s-a)$
$f(t)$	$F(s)$
$f(at)$	$\frac{1}{a}\cdot F\left(\frac{s}{a}\right)$
$f(t-a)\cdot H(t-a)$	$e^{-as}\cdot F(s)$
$f^{(1)}(t)$	$sF(s) - f(0_-)$
$f^{(2)}(t)$	$s^2F(s) - sf(0_-) - f^{(1)}(0_-)$
$f(t) = f(t+T)$	$\frac{1}{1-e^{-sT}}\int_{0_-}^{T_-} e^{-st}\cdot f(t)\ \text{d}t$
$\int_{0_-}^{t} f(\tau)\ \text{d}\tau$	$\frac{F(s)}{s}$
$\int_{-\infty}^{t} f(\tau)\ \text{d}\tau$	$\frac{F(s)}{s} + \frac{1}{s}\int_{-\infty}^{t} f(\tau)\ \text{d}\tau$
$\frac{f(t)}{t}$	$\int_s^{\infty} F(\lambda)\ \text{d}\lambda$

Capacitor

Corrente $i_c(t) = C\frac{dv(t)}{dt} \leftrightarrow I_c(s) = sCV(s) - Cv(0_-)$

Tensão $v_c(t) = \frac{1}{C}\int i(t)\,dt \leftrightarrow V(s) = \frac{I(s)}{sC} + \frac{v(0_-)}{s}$

Indutor

Corrente $i_L(t) = \frac{1}{L}\int v_L(t)\,dt \leftrightarrow I_L(s) = \frac{V_L(s)}{sL} + \frac{i(0_-)}{s}$

Tensão $v_L(t) = L\frac{di(t)}{dt} \leftrightarrow V_L(t) = sLI(s) - Li(0_-)$

Indutancia

$$v_1 = L_1\frac{di_1}{dt} + M\frac{di_2}{dt}$$
$$v_2 = M\frac{di_1}{dt} + L_2\frac{di_2}{dt}$$

Coeficiente de acoplamento

$$M = k\sqrt{L_1L_2}$$

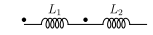
onde:

$0 \leq k \leq 1$

$k = 0$ sem acoplamento

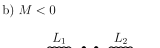
$k = 1$ acoplamento perfeito

a) $M > 0$



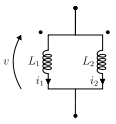
$\boxed{L_{\text{eq}} = L_1 + L_2 + 2|M|}$

b) $M < 0$



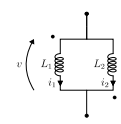
$\boxed{L_{\text{eq}} = L_1 + L_2 - 2|M|}$

a) $M > 0$



$$L_{\text{eq}} = \frac{L_1L_2 - |M|^2}{L_1 + L_2 - 2|M|}$$

b) $M < 0$



$$L_{\text{eq}} = \frac{L_1L_2 - |M|^2}{L_1 + L_2 + 2|M|}$$

Questão 10. Ainda nas mesmas condições da questão 09, o fator de potência da associação da carga A com o capacitor é:

Basta encontrarmos a fase da impedância associada a associação entre o capacitor e a carga A. Porém, é mais fácil trabalhar com admitância em associações em paralelo, de modo que vamos calcular a admitância equivalente entre a carga e o capacitor.

$$Y_{\text{A}} = \frac{\hat{I}}{\hat{V}_{\text{LD}}} = \frac{40-30j}{4800\angle 0^\circ} = 8{,}33\cdot 10^{-3} - j6{,}25\cdot 10^{-3}$$

$$Y_C = j\omega C = j377\cdot 10^{-5} \implies Y_{\text{eq}} = [8{,}33 + j\,(3{,}77 - 6{,}25)]\cdot 10^{-3} = 8{,}69\cdot 10^{-3}\angle -16{,}58^\circ$$

go, a impedância equivalente tem fase 16,58° e um fator de potência atrasado, pois o seno da e é positivo: $Z_{\text{eq}} = \frac{10^3}{8{,}69}\angle 16{,}58^\circ \implies \cos(16{,}58^\circ) = 0{,}96 \implies \boxed{f_p = 0{,}96\ (\text{atrasado})}$.

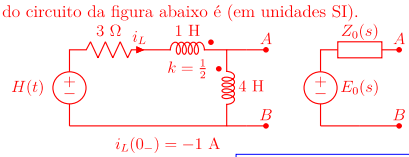
estão 11. Alterando-se a carga mas mantendo-se $\hat{V}_{\text{LD}}$, obteve-se $\hat{I} = 32 - j24$ Aef. Nessas ndições, a potência dissipada de transmissão (em W) é aproximadamente.

$$\hat{I}_l = \hat{I} + \hat{I}_C = 32 - j24 + j\omega C\hat{V}_l = 32 - j24 + j\cdot 377\cdot 10^{-5}\cdot 4800\angle 0^\circ$$
$$= 32 + j\,(-24 + 18{,}1) = 32 - 5{,}9j$$
$$I_l^2 = 32^2 + 5{,}9^2$$
$$= 1058{,}81$$

$$P_{\text{diss}} = R_lI_l^2 = 2\cdot 1058{,}81 = 2117{,}6$$

$\boxed{P_{\text{diss}} \approx 2120\ \text{W}}$

Questão 08. A tensão E_0 do equivalente de Thévenin em Laplace visto pelos terminais A e B do circuito da figura abaixo é (em unidades SI).



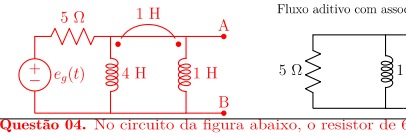
$$\begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} sI_L - i_L(0_-) \\ sI_L - i_L(0_-) \end{pmatrix}$$

$$|M| = k\sqrt{L_1L_2} = \frac{1}{2}\sqrt{1\cdot\frac{1}{4}} = \frac{1}{4}$$

$$-\frac{1}{s} + 3I_L + V_1 + V_2 = 0 \Leftrightarrow 3I_L + 3(sI_L + 1) = \frac{1}{s}$$
$$\Leftrightarrow I_L = \frac{\frac{1}{s} - 3}{3(s+1)} = \frac{1-3s}{3s(s+1)}$$

$$V_2 = 3\,(sI_L + 1) = 3\left(\frac{1-3s}{3(s+1)} + 1\right) = \frac{4}{s+1}$$

Questão 09. A impedância Z_0 do equivalente Norton em Laplace visto pelos terminais A e B do circuito da figura abaixo é (unidades SI).

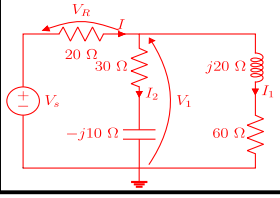


Fluxo aditivo com associação em paralelo de indutores com mútua:

$$L_{\text{eq}} = \frac{L_1L_2 - |M|^2}{L_1 + L_2 - 2|M|} = \frac{4-1}{4+1-2} = 1\ \text{H}$$

$$\boxed{Z_0 = \frac{5\cdot s}{5+s} = \frac{5s}{s+5}}$$

Questão 04. No circuito da figura abaixo, o resistor de 60 Ω recebe uma potência ativa de 240 W. O valor eficaz da tensão V_s é (em V):



$$240 = 60\cdot I_1^2 \implies I_1 = 2\ \text{A}$$
$$\implies V_1 = 20\sqrt{1+9}\cdot 2 = 40\sqrt{10}$$

AN em V_1: $\left(\hat{V}_1 - \hat{V}_s\right)\cdot\frac{1}{20} + \hat{V}_1\cdot\frac{1}{30-j10} + \hat{V}_1\cdot\frac{1}{60+j20} = 0$

$$\implies \hat{V}_s = \frac{\hat{V}_1}{10}(19+j) \implies V_s = \frac{V_1}{10}\cdot\sqrt{362}$$

$$\boxed{V_s = \frac{40\sqrt{10}}{10}\cdot\sqrt{362} = 240{,}67\ \text{V}}$$